

[Политика конфиденциальности \(https://mlconference.ai/privacy/\)](https://mlconference.ai/privacy/) • [Отказ от ответственности \(https://mlconference.ai/imprint/\)](https://mlconference.ai/imprint/)

MLcon Community Newsletter

Join 10,000+ members of the global MLcon community

☒ Articles

☒ Cheat Sheets

☒ Whitepapers

☒ Webinars

☒ Magazines

☒ Offers

☐ London

☐ Amsterdam

☐ San Diego

☐ Munich

☐ New York

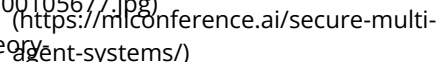
☐ Berlin

E-Mail *

➔

No spam. Unsubscribe anytime.

процессоре.



FREE DOWNLOAD (https://www.udemy.com/course/learn-how-to-build-a-secure-web-application-with-javascript-jquery-and-nodejs/?source=internal&utm_source=internal&utm_medium=course_page&utm_campaign=free_download)

```
def __call__(self, xs):

    inputs = tf.convert_to_tensor([xs], dtype=tf.float32)

    out = tf.matmul(self.weights[0], inputs, transpose_b=True) + self.biases[0]

    out = tf.tanh(out)

    out = tf.matmul(self.weights[1], out) + self.biases[1]

    out = tf.nn.relu(out)

    out = tf.matmul(self.weights[2], out) + self.biases[2]

    out = tf.tanh(out)

    return tf.matmul(self.weights[3], out) + self.biases[3]
```

However, graph serves another purpose: training the neural network requires its derivative, not the function describing the network. The derivative is calculated by an algorithm that also relies on the graph. In any case, this graph machinery is complex; to be specific, it involves a complete Python frontend that translates the Python program into its graph. In the past, this was a task deep learning developers had to do manually.

Настройки конфиденциальности

(/session/genai-llm-rag-bootcamp-day-one)

John Davies (/speaker/john davies) /Incept5

Day 1

(/session/platform-engineering-adoption-strategy-bootcamp-day-1)

Настроить параметры

(<https://www.facebook.com/mlconference/>) are functions with many parameters. (blog/deep-learning-category-theory-developers/)

(<https://www.instagram.com/share/generating-natural-language-suggestions-ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/?title=Deep%20learning%20with%20category%20theory%20for%20Developers>)

parameters must be properly tuned. As a rule, an NN is evaluated on a given training dataset, and a number is calculated based on the outputs to express their quality. The derivative of the composition of the NN and the evaluation function is computed. The NN's parameters are adjusted. (blog/deep-learning-category-theory-developers/Deep%20adjusted%20with%20category%20theory%20for%20Developers)

(<http://twitter.com/home?status=Deep%20learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers> - You can imagine it as if you're standing in a thick fog in a hilly landscape, trying to find each valley. Deep learning being the theory developers) you are currently standing represent the current parameter values, and the height of the hilly landscape represents the output of the evaluation function (higher values indicate a larger deviation from the desired result). You can only see your immediate surroundings if you don't know ultimately in which direction the valley lies. However, the derivative points in the direction of the steepest ascent—if you move a short distance in exactly the opposite direction and repeat this process from there, the chances are high that you will eventually reach the valley. The main job of deep learning frameworks (DLFs) in this iterative process (known as gradient descent, by the way), is to repeatedly compute derivatives and adjust the parameters accordingly.

For a differentiable function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ the definition of the derivative at a point a as taught in school mathematics, is:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a+h)}{h}$$

(<https://mlconference.ai/wp->

content/uploads/2025/04/schlotterbeck_sperber_1.jpg)

In this definition, the derivative represents the rate of change at the point a . Training a neural network involves functions from a high-dimensional space—where the parameters reside—into the real numbers, which represent the network’s performance. For a function like $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, the partial derivative with respect to the i -th component is defined by holding all other components constant:

Настройки конфиденциальности

На нашем сайте мы используем файлы cookie и другие технологии, а также обрабатываем техническую информацию и персональные данные (например, IP-адрес) для персонализации контента и рекламы, встраивания сторонних медиафайлов или анализа посещаемости нашего сайта. Мы передаем эти данные третьим лицам, указанным в настройках конфиденциальности. Там же вы можете отключить отдельные файлы cookie или все сразу.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \dots, a_m) - f(a)}{h}$$

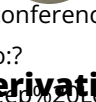
Нажимая кнопку «Принять все», вы также даете согласие на передачу данных в страны, не входящие в ЕС, где уровень защиты данных не сравним с уровнем защиты в ЕС. Если персональные данные будут переданы в такие страны, существует риск, что власти смогут собирать и анализировать их без вашего ведома и без соблюдения ваших прав как субъекта данных. В разделе «Настроить параметры» [content/uploads/2025/04/schlotterbeck_speicher_2.jpg](#) мы все равно можем передавать данные в страны, не входящие в ЕС, если вы хотите полностью исключить такую возможность, вам не стоит пользоваться этим сайтом.

Дополнительную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности (<https://mlconference.ai/privacy/>). Вы можете в любой момент проверить свои настройки и отозвать свое согласие, которое не будет иметь силы в будущем.

For a differentiable function, the derivative can then be expressed as a vector of partial derivatives. As will become clear in the next section, subcomponents of neural networks must also be differentiated. These typically produce

higher-dimensional outputs as well. A function $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ consists of its component functions, the derivatives of these component functions are defined just as before. For such a (totally) differentiable function, the derivative (Df) can be represented as the so-called Jacobian matrix, where the entry in the i -th row and j -th column is the partial derivative of the i -th component function with respect to the j -th input variable. All of these values describe how the corresponding parameters need to be adjusted.

Meet our MLcon London Speakers

 <http://www.facebook.com/share.php?u=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/> [/speaker/john-davies](https://speaker/john-davies)
 <https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers>
 <http://pinterest.com/pin/create/button?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/> [/speaker/russell-miles](https://speaker/russell-miles)
 <http://reddit.com/submit?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers> [/speaker/ben-dechraoui](https://speaker/ben-dechraoui)
<http://twitter.com/home?status=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers> - mailto:

Derivatives and Deep Learning

Deep Learning with Category Theory for Developers & body=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers)

In neural networks, DLFs use a process called Automatic Differentiation (AD), which automates the process that is manually performed in school mathematics. The chain rule plays a special role here, explaining how even complex functions can be differentiated. If two simpler functions f and g are composed in series (written $g \circ f$) the derivative is as follows:

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x) \quad (\text{https://mlconference.ai/wp-content/uploads/2025/04/schlotterbeck_sperber_3.jpg})$$

AD uses this rule and replaces the elementary components of a composition with their known, predefined derivatives. The individual components of the resulting expression can be evaluated in any order. Typically, this is done either right-associatively, meaning first Df and then Dg (forward AD), or left-associatively, first Dg and then Df (reverse AD).

The computational effort associated with the forward case depends on the input dimension, in this case, the number of parameters, which is often very large. While for the reverse case, it depends on the output dimension (i.e. 1, which is the output of the evaluation function). Therefore, DLFs typically implement AD as "reverse AD".

However, the algorithms used in DLFs for reverse AD are quite complex. This is mainly because the derivative of a component can only be calculated once the output of the preceding component is known. This is not an issue for the forward case, as a function and its derivative can be computed in parallel with the results passed to the next component. However, in the backward case, the

evaluations of the functions and their derivatives occur in opposite directions.

DLFs implement reverse AD using an approach that translates the entire implementation of an NN and the associated optimization method into a computational graph. To compute a derivative, this graph is first evaluated

forward, and the intermediate results of all operations are recorded. The graph is then traversed backwards to compute the actual derivative as described in the previous section, the result is a highly complex programming model. For interested readers, we recommend reading this article

(https://arxiv.org/abs/1411.0583) [1] for a detailed description of the

Derivatives revisited

However, derivatives can also be defined in a more general way: For
(normalized, finite-dimensional) vector spaces V and W a function $f: V \rightarrow W$ is
differentiable at a point $a \in V$, if there exists a linear map $Df_a: V \rightarrow W$ such
that $f(a + h) = f(a) + Df_a(h) + r(h)$, where the error term $r(h) = f(a + h) - f(a) - Df_a(h)$ holds:

(http://www.facebook.com/share.php?u=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

(https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&media=https://mlconference.ai/wp-content/uploads/2025/04/shutterstock_2300105677.jpg)

(http://reddit.com/submit?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://twitter.com/2025/04?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

If such a map Df_a exists, it is unique and is called the derivative of f at a . This perspective treats derivatives as local, linear approximators, without focusing on details such as matrix representations, partial derivatives, or the like. While

it is more general and abstract, it is simpler than the concept of the “derivative as a number”. Furthermore, a DLF can use it to compute derivatives without relying on graphs or complex algorithms.

Deep Learning with Abstract Nonsense

The ConCat framework for deep learning uses this new perspective (Elliott, Conal: “The simple essence of automatic differentiation” [3], [4], [5]), by interpreting the function that defines the neural network differently – namely, by computing its derivative rather than the original function itself. Another branch of mathematics, known as category theory—and affectionately called ‘abstract nonsense’ by connoisseurs—offers yet another way of looking at functions. It’s a treasure trove of useful concepts for software development, particularly in the realm of functional programming.

Category theory is, of course, about categories – a category is a small world containing so-called objects and arrows (“arrows” or “morphisms”) between these objects. The term “object” here has nothing to do with object-oriented programming. For example, functions form a category – the objects are sets that can serve as the input or output of a function. However, it’s important to note that objects don’t have to be sets and arrows don’t have to be functions either.

Category theory, then, “forgets” almost everything we know about functions and assumes only that arrows can be composed – that is, chained together. So, if there’s an arrow f from an object a to an object b and another arrow g from b to a third object c , then there must also be a uniquely defined arrow a to c , written $g \circ f$. In the category of functions, this is simply function composition as described above, which is why the same symbol is used.

Composition must also satisfy the associative law, and there must be an identity arrow between any two objects — though this isn’t particularly relevant for our purposes here. Some categories also come with additional features, such as products which correspond to data structures in programming.

На нашем сайте мы используем файлы cookie и другие технологии, а также обрабатываем техническую информацию и персональные данные (например, IP-адрес) для персонализации контента и рекламы, встраивания сторонних медиафайлов или анализа посещаемости нашего сайта. Мы передаем эти данные третьим лицам, указанным в настройках конфиденциальности. Там же вы можете отключить отдельные файлы cookie или все сразу.

Нажимая кнопку «Принять все», вы также даете согласие на передачу данных в страны, не входящие в ЕС, где уровень защиты данных не сравним с уровнем защиты в ЕС. Если персональные данные будут переданы в такие страны, существует риск, что ваши данные могут быть собраны и анализированы, и без вашего ведома и без наблюдения ваших прав как субъекта данных. В разделе «Настроить параметры» вы можете отключить отдельные файлы cookie или все необязательные файлы cookie, но мы все равно можем передавать данные в страны, не входящие в ЕС. Если вы хотите полностью исключить такую возможность, вам не стоит пользоваться этим сайтом.

Дополнительную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности (https://mlconference.ai/privacy/). Вы можете в любой момент проверить свои настройки конфиденциальности и отменить свое согласие на использование ваших данных в будущем.

The analogy between arrows and functions in a computer program goes so far that every function can be expressed as an arrow in the category of functions. And here’s the clever trick behind the ConCat framework: it takes a function definition from a program, translates it into the language of category theory,

The mathematical idea from the previous section can also be implemented in Python, but it's particularly simple and direct in the functional language Haskell [6] which is what the ConCat framework is written in. It includes a literal translation of the mathematical definition; GD stands for General Derivative:

```
data GD a b = D (a -> b :* (a -> b))
```

(http://www.facebook.com/share.php?u=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

The chain rule also mirrors the mathematical definition (with λ denoting a lambda expression in Haskell):

(https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-

Dg, Df = D (\x -> let (y,f) = f x
lopers/&media=https://mlconference.ai/wp-content/uploads/2025/04/shutterstock_2300105677.jpg)

(http://reddit.com/submit?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-

lopers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://twitter.com/home?status=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers -

s://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

This code forms the foundation of the deep learning framework, which

(mailto:?) comprises just a few hundred lines and comes bundled with ConCat. The

ect=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers&body=https://mlconference.ai/blog/deep-

learning-category-theory-developers/)

translates regular Haskell code into categorical form. You could write the code

this way from the outset, but the plug-in makes the task much easier. This

approach forms the core of the production system used for the anomaly

detection described at the beginning.

What about reverse AD?

But there's one more thing: deep learning requires the reverse derivative,

and D only gives the forward derivative. The reverse derivative is obtained

using a surprisingly simple trick—also from category theory. You can create a

new category from an existing one by simply reversing the arrows. To do this,

the linear functions $a \rightarrow b$ in the definition of GD only needs to be replaced

with:

```
data Dual a b = Dual (b -> a)
```

Dual Dual also includes correspondingly “reversed” definitions of the linear

functions along with a reversed version of the composition. But then the

reverse AD is ready, without any complicated algorithm.

High Performance with Composition

Reverse AD removes one of the reasons why TensorFlow must take the

complicated route with a computational graph. But there's still a second one:

execution on a GPU. So far, the code still runs as regular Haskell code on the

CPU. Fortunately, there's Accelerate [7], a powerful Haskell library that enables

high-performance numerical computing on the GPU.

Accelerate only has one catch: it can't run standard Haskell code that operates

directly on matrices. A function that transforms a matrix of type `Typ a` into a

matrix of type `b` has the following type in Accelerate:

Нажимая кнопку «Принять все», вы также даете согласие на передачу данных в страны, не входящие в ЕС, где уровень защиты данных не сравним с уровнем защиты в ЕС. Если персональные данные будут переданы в такие страны, существует риск, что власти смогут собирать и анализировать их без вашего ведома и без соблюдения ваших прав как субъекта данных. В разделе «Настроить параметры» вы можете отключить отдельные файлы cookie или все необязательные файлы cookie, но мы все равно можем передавать данные в страны, не входящие в ЕС. Если вы хотите полностью исключить

Acc a -> Acc b

Дополнительную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности (https://mlconference.ai/privacy/). Вы можете в любой момент проверить свои настройки и отозвать свое согласие, которое не будет иметь силы в будущем.

Настроить параметры

Acc is a data type for GPU code that Accelerate assembles behind the scenes. (https://mlconference.ai)
(https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

but must instead rely on operations that work on Acc. This is similar to the Python program that generates a graph. That's just the nature of GPU programming. Here, it doesn't leak into the definitions of the neural networks, or their derivatives and it has no impact on how the ConCat framework is used.

ConCat has a solution for this too – the Accelerate functions can be defined as a category as well. So, all it takes is one more application of ConCat to the result of reverse AD, and the result is high-performance GPU code.

(http://www.facebook.com/share.php?u=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

MLcon Community Newsletter

(https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&media=https://mlconference.ai/wp-content/uploads/2025/04/shutterstock_2300105677.jpg)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://twitter.com/home?status=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers - s://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

(mailto:ect=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers&body=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

Summary

Understanding the foundations of deep learning isn't all that hard when using the right kind of math. It's easy to get lost in the weeds of Jacobian and reverse AD matrices, but category theory offers a more abstract and elegant perspective that, remarkably, also captures reverse AD with surprising ease. At the same time, the math also serves as a blueprint for implementation – at least in the right programming language, such as the functional language Haskell. Haskell is well worth a closer look, especially for deep learning – though its strengths go far beyond that.

Links & Literature

[1] Hoffmann, Philipp: "A hitchhiker's guide to automatic differentiation":
<https://arxiv.org/abs/1411.0583> (<https://arxiv.org/abs/1411.0583>)

[2] Van Merriënboer, Bart et al: "Automatic differentiation in ML. Where we are and where we should be going": <https://arxiv.org/abs/1810.11530>
(<https://arxiv.org/abs/1810.11530>)

[3] Elliott, Conal: "The simple essence of automatic differentiation":
<http://conal.net/papers/essence-of-ad/> (<http://conal.net/papers/essence-of-ad/>)

[4] Conal Elliott: "Compiling to categories": <http://conal.net/papers/compiling-to-categories/> (<http://conal.net/papers/compiling-to-categories/>)

[5] ConCat Framework: <https://github.com/compiling-to-categories/concat>
(<https://github.com/compiling-to-categories/concat>)

[6] Haskell: <https://www.haskell.org> (<https://www.haskell.org>)

Accelerate: <https://www.accelerated.ai> (<https://www.accelerated.ai>)
Получение cookie и других технологий, а также обработка ваших технических и персональных данных (например, IP-адрес) для персонализации контента и рекламы, встраивания сторонних медиафайлов или анализа посещаемости нашего сайта. Мы передаем эти данные третьим лицам, указанным в настройках конфиденциальности. Там же вы можете отключить отдельные файлы cookie или все сразу.

Нжимая кнопку «Принять все», вы также даете согласие на передачу данных в страны, не входящие в ЕС, где уровень защиты данных не сравним с уровнем защиты в ЕС. Если персональные данные будут переданы в эти страны, мы не сможем контролировать сбор, хранение, использование, обработку и анализ данных без вашего ведома и без соблюдения ваших прав как субъекта данных. В разделе «Настроить параметры» вы можете отключить передачу данных в страны, не входящие в ЕС. Если вы хотите полностью исключить такую возможность, вам не стоит пользоваться этим сайтом.

LLM (<https://mlconference.ai/tag/llm/>)

Дополнительную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности (<https://mlconference.ai/privacy/>). Вы можете в любой момент проверить свои настройки и отозвать свое согласие, которое не будет иметь силы в будущем.

Author

[Настроить параметры](#)

Top Articles About ML & Deep Learning

(<https://mlconference.ai/blog/advanced-ml-development/>)

(<http://www.facebook.com/share.php?u=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/>)

(<https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/> [title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers](https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/))

(http://pinterest.com/pin/create/button?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&media=https://mlconference.ai/wp-content/uploads/2025/04/shutterstock_4300105677.jpg)

(<http://reddit.com/subreddit=mlconference.ai/blog/deep-learning-3-category-theory-developers?title=Deep+Learning+%20win+%26+Category+%26+Theory+%26+orig%20Developers>)

(<http://twitter.com/home?status=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers->

s://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/

(mailto:deep-learning-category-theory-developers@mlconferece.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

The Basics of Machine Learning...

Fully trained models are everywhere, and AI is almost synonymous with prompt engineering. But how do...

Read more (<https://mlconference.ai/blog/the-basics-of-machine-learning/>)

ML & Deep Learning Aug 2, 2023



(<https://mlconference.ai/blog/openai-clip-model-iphone/>)

Using OpenAI'S CLIP Model on the iPhone...

The iPhone Photos app supports text-based searches, but is quite limited. When I wanted to search fo...

Read more (<https://mlconference.ai/blog/openai-clip-model-iphone/>)

Настройки конфиденциальности

ML & Deep Learning Jan 7, 2021

На нашем сайте мы используем файлы cookie и другие технологии, а также обрабатываем техническую информацию и персональные данные (например, IP-адрес) для персонализации контента и рекламы, встраивания сторонних медиафайлов или анализа посещаемости нашего сайта. Мы передаем эти данные третьим лицам, указанным в настройках конфиденциальности. Там же вы можете отключить отдельные файлы cookie или все сразу.

Нажимая кнопку «Принять все», вы также даете согласие на передачу данных в страны, не входящие в ЕС, где уровень защиты данных не сравним с уровнем защиты в ЕС. Если персональные данные будут переданы в такие страны, существует риск, что власти смогут собирать и анализировать их без вашего ведома и без соблюдения ваших прав как субъекта данных. В разделе «Настроить параметры» вы можете отключить отдельные файлы cookie или все необязательные файлы cookie, но мы все равно можем передавать данные в страны, не входящие в ЕС. Если вы хотите полностью исключить такую возможность, вам не стоит пользоваться этим сайтом.

Дополнительную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности (<https://mlconference.ai/privacy/>). Вы можете в любой момент проверить свои настройки и отозвать свое согласие, которое не будет иметь силы в будущем.

Настроить параметры

Политика конфиденциальности (<https://mlconference.ai/privacy/>) • Отказ от ответственности (<https://mlconference.ai/imprint/>)

(https://mlconference.ai/blog/real-

(http://www.facebook.com/share.php?u=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

(https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&media=https://mlconference.ai/wp-content/uploads/2025/04/shutterstock_2300105677.jpg)

(http://reddit.com/submit?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&title=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers)

(http://twitter.com/home?status=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers -

s://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/)

(mailto:Real-time anomaly detection with Kafka a...

ect=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers&body=https://mlconference.ai/blog/deep-

ning-category-theory-developers) Anomalies or outliers are ubiquitous in data. Be it due to measurement errors of sensors, unexpe...
Get the most out of MLConf by becoming a free community member — curated resources, weekly newsletter, and member-only perks.

Read more (https://mlconference.ai/blog/real-time-anomaly-detection-with-kafka-and-isolation-forests/)

WEEKLY

Articles + tutorials

The reads you'd find if you had time

2x / MO

Live webinars

Experts you can actually ask

MONTHLY

Magazine + whitepapers

Deep dives worth your weekend

ON-DEMAND

Recordings + courses

Past conferences, ready when you are

BY DEV.M

FREE MEMBERSHIP

Stay ahead in Generative AI & ML – without the doomscrolling.

☐ London ☐ Amsterdam ☐ San Diego ☐ Munich ☐ New York ☐ Berlin

Your email address

Join Free

No spam · Unsubscribe anytime

Plus: Conference & Camp early birds

Настройки конфиденциальности

На нашем сайте мы используем файлы cookie и другие технологии, а также обрабатываем техническую информацию и персональные данные (например, IP-адрес) для персонализации контента и рекламы, встраивания сторонних медиафайлов или анализа посещаемости нашего сайта. Мы передаем эти данные третьим лицам, указанным в настройках конфиденциальности. Там же вы можете отключить отдельные файлы cookie или все сразу.

Нажимая кнопку «Принять все», вы также даете согласие на передачу данных в страны, не входящие в ЕС. Мы уровню защиты данных не сравним с уровнем защиты в ЕС. Если персональные данные будут переданы в такие страны, существует риск, что власти смогут собирать и анализировать их без вашего ведома и без соблюдения ваших прав как субъекта данных. В разделе «Настроить параметры» вы можете отключить отдельные файлы cookie или все необязательные файлы cookie, но мы все равно можем передавать данные в страны, не входящие в ЕС. Если вы хотите полностью исключить такую возможность, вам не стоит пользоваться этим сайтом.

Generative AI & Agents

Дополнительную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности (https://mlconference.ai/privacy/). Вы можете в любой момент проверить свои

(https://mlconference.ai/generative-ai-content/)

MLOps & LLMOps

(https://mlconference.ai/ml-ops/)

Bridge the gap between model

creation and real-world application.

ML & Deep Learning

(https://mlconference.ai/machine-

learning-advanced-development)

Sponsors & Expo Info Conferences Editions
AI Strategy & Governance

(<https://mlconference.ai/machine-learning-business-strategy/>)

Transform business processes with
AI-driven strategies.

AI Developer Tools

(<https://mlconference.ai/tools-apis-frameworks>)

Build next-generation machine
learning applications.

ML Basics & Principles

(<https://mlconference.ai/machine-learning-principles/>)

Gain a solid foundation in core ML
concepts.

(<http://www.facebook.com/share.php?u=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/>)

(<https://www.instagram.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/>)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/&media=https://mlconference.ai/wp-content/uploads/2025/04/shutterstock_2300105677.jpg)

(<http://reddit.com/submit?url=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/>)

Get Connected!

(<http://twitter.com/home?status=Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers-%20Join%20the%20MLcon%20community%20and%20become%20a%20sponsor.%20https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/>)

Meet the world's leading machine
learning experts and innovators as
they share their ideas and
experience.

Become A Sponsor!

Join the MLcon community and
become a sponsor.

Newsletter

Stay up to date – register for our
newsletter and get all the latest
updates about MLcon!

(<mailto:Deep%20Learning%20with%20Category%20Theory%20for%20Developers&body=https://mlconference.ai/blog/deep-learning-category-theory-developers/>)



(<https://www.facebook.com/mlconference>)



(<https://x.com/mlconference>)



(<https://www.youtube.com/@machinelearningconference>)

Apply here!
(<https://mlconference.ai/become-sponsor/>)

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
(<https://mlconference.ai/newsletter/>)

© Copyright 2026 S&S Media, All Rights Reserved

Organiser (<https://mlconference.ai/about-us/>) | Terms and Conditions (<https://mlconference.ai/terms-and-conditions/>) |

Privacy (<https://mlconference.ai/privacy/>) | Imprint (<https://mlconference.ai/imprint/>)

Настройки конфиденциальности

На нашем сайте мы используем файлы cookie и другие технологии, а также обрабатываем техническую информацию и персональные данные (например, IP-адрес) для персонализации контента и рекламы, встраивания сторонних медиафайлов или анализа посещаемости нашего сайта. Мы передаем эти данные третьим лицам, указанным в настройках конфиденциальности. Там же вы можете отключить отдельные файлы cookie или все сразу.

Нажимая кнопку «Принять все», вы также даете согласие на передачу данных в страны, не входящие в ЕС, где уровень защиты данных не сравним с уровнем защиты в ЕС. Если персональные данные будут переданы в такие страны, существует риск, что власти смогут собирать и анализировать их без вашего ведома и без соблюдения ваших прав как субъекта данных. В разделе «Настроить параметры» вы можете отключить отдельные файлы cookie или все необязательные файлы cookie, но мы все равно можем передавать данные в страны, не входящие в ЕС. Если вы хотите полностью исключить такую возможность, вам не стоит пользоваться этим сайтом.

Дополнительную информацию об использовании ваших данных вы можете найти в нашей политике конфиденциальности (<https://mlconference.ai/privacy/>). Вы можете в любой момент проверить свои настройки и отозвать свое согласие, которое не будет иметь силы в будущем.

[Настроить параметры](#)